

TUGAS KELOMPOK — MACHINE LEARNING

Analisis & Implementasi Decision Tree dan Naive Bayes untuk Prediksi Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa

Bagian B & C — Rekomendasi & Etika Penggunaan Model

Kelompok:

1. Muhammad Nathan Algibran
(G1A024057)
2. Muhammad Abel Cakrawangsa
(G1A024077)

Program Studi Informatika

Repository Github :

■ Latar Belakang & Dataset

Prediksi status kelulusan tepat waktu mahasiswa dari data akademik & aktivitas belajar

Fitur dataset

IPK, Kehadiran, Nilai_Tugas, Partisipasi_Diskusi, Aktivitas_ELearning, Penghasilan_Ortu, dan Jenis_Kelamin — target: Status_Akademik (Lulus tepat waktu / Tidak).

500

data mahasiswa (400 latih · 100 uji)

Praproses

Pembersihan data, encoding fitur kategorikal, lalu split 80:20 menjadi data latih dan data uji.

54% / 46%

sebaran kelas Lulus vs Tidak — relatif seimbang

Model yang dibandingkan

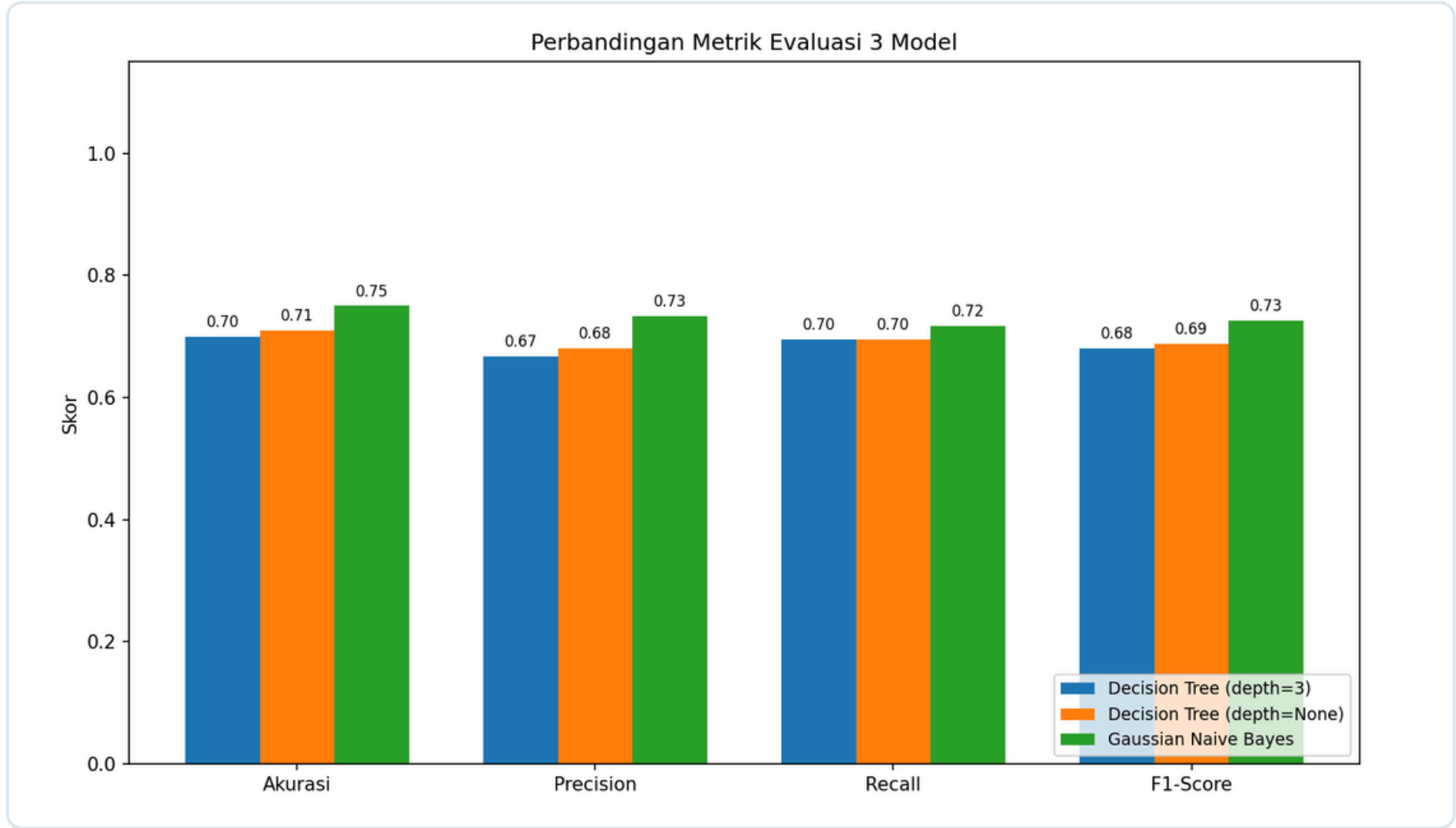
Decision Tree (max_depth=3), Decision Tree (tanpa batas kedalaman), dan Gaussian Naive Bayes.

7

fitur akademik & sosio-demografis

Karena kelas relatif seimbang, akurasi cukup representatif — berbeda dari kasus dataset timpang yang butuh metrik tambahan.

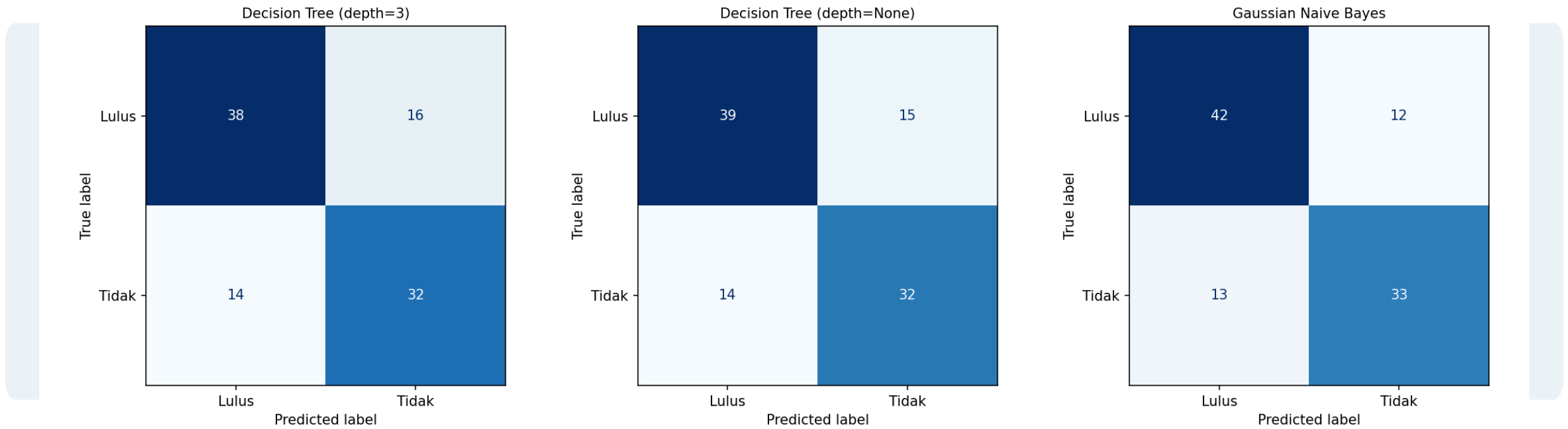
■ Hasil Evaluasi 3 Model



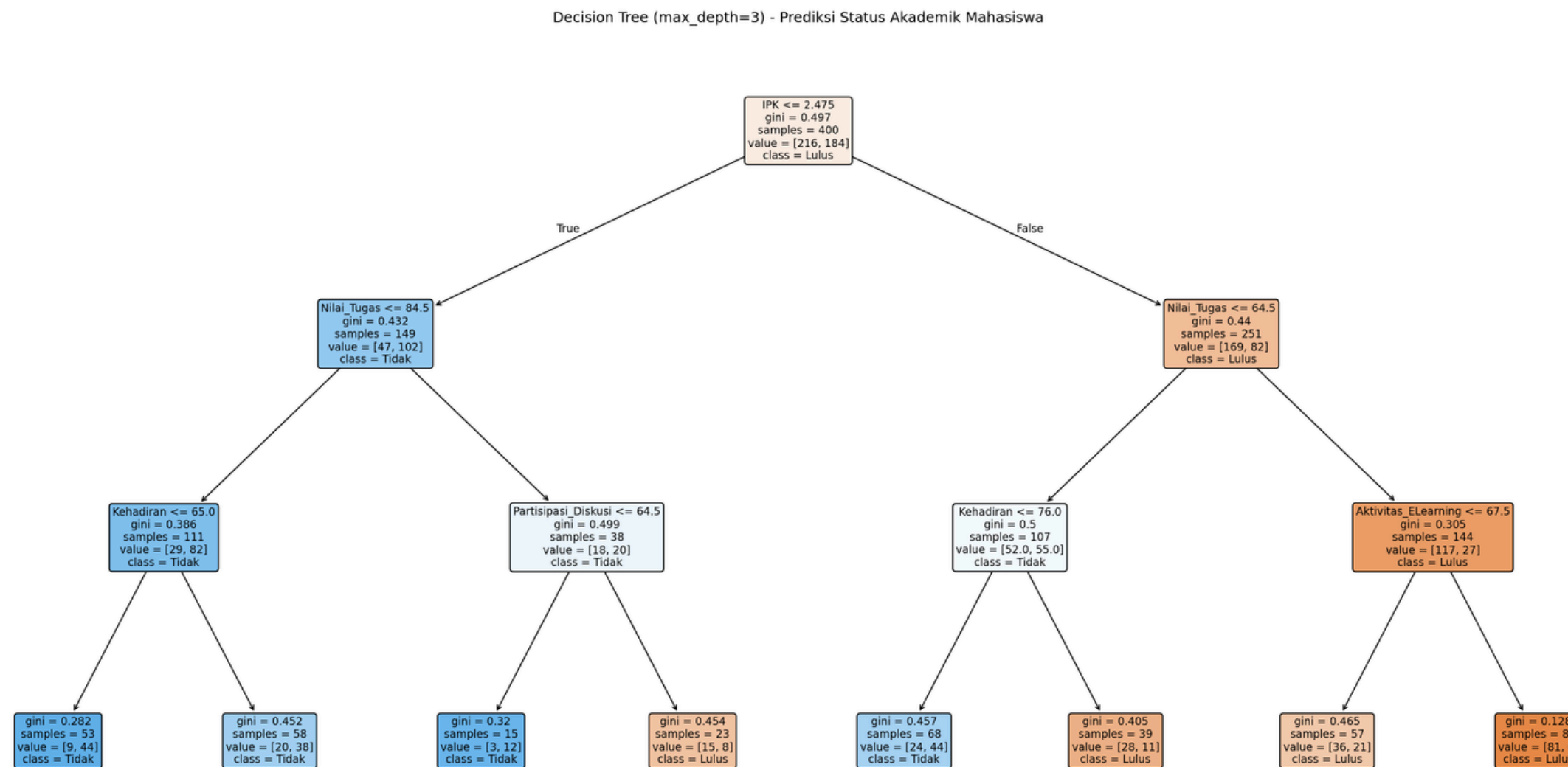
Akurasi · Precision · Recall · F1

Model	Akurasi	F1
DT (depth=3)	0.70	0.68
DT (depth=None)	0.71	0.69
Gaussian NB	0.75	0.73

Gaussian Naive Bayes tampil terbaik di semua metrik (akurasi 75%, F1 0.73), diikuti Decision Tree tanpa batas kedalaman. Decision Tree (depth=3) sedikit lebih rendah namun paling mudah dijelaskan (interpretable).



Struktur Decision Tree & Fitur Penentu



Decision Tree (max_depth=3) — akar pemisah: $IPK \leq 2.475$

Pola pemisah

IPK jadi pemisah pertama, diikuti Nilai_Tugas, lalu Kehadiran, Partisipasi_Diskusi, dan Aktivitas_ELearning — semuanya fitur akademik/aktivitas belajar.

Catatan fairness

Penghasilan_Ortu dan Jenis_Kelamin tidak muncul pada 3 level teratas pohon ini — berbeda dari kasus di mana fitur sosio-ekonomi mendominasi. Tetap perlu audit keadilan sebelum dipakai untuk keputusan resmi (mis. beasiswa).

Simulasi Prediksi & Kesimpulan

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Index	Jenis_Kelamin	Kehadiran	IPK	Nilai_Tugas	Aktivitas_ELearning	Penghasilan_	Status_Ak	Prediksi_Model	
2	429	Laki-laki	52	3.8	67	40	Rendah	Tidak	Lulus	
3	484	Perempuan	56	1.98	74	41	Menengah	Lulus	Tidak	
4	274	Perempuan	90	2.16	60	90	Menengah	Tidak	Lulus	
5	366	Perempuan	45	2.38	69	71	Tinggi	Tidak	Lulus	
6	194	Perempuan	80	1.53	42	73	Rendah	Tidak	Lulus	

Contoh hasil prediksi model pada data uji (kolom Status_Akademik = label aktual, Prediksi_Model = keluaran model)

Model sesekali salah pada kasus kontras — mis. mahasiswa index 429 dengan IPK tinggi (3,8) tapi kehadiran rendah (52%) diprediksi “Lulus” padahal aktualnya “Tidak”. Ini menunjukkan model masih bisa terlalu mengandalkan satu fitur dominan.

Gaussian Naive Bayes

Rekomendasi baseline utama — metrik tertinggi & cepat dihitung.

Decision Tree (depth=3)

Pilih jika aturan perlu mudah dijelaskan ke pihak kampus.

Langkah lanjut

Uji fitur tambahan & audit keadilan sebelum dipakai institusional.